

1 基礎數學課程筆記

日期：2025-12-11 主題：Ch3 函數的極限 (2)

1.1 極限 (limit)

$$\lim_{x \rightarrow 2} x = 2$$

(當 x 趨近 2 時, x 會趨近多少?)

$x \rightarrow 2$ 表示 $x \neq 2$

1.2 例題

1. $\lim_{x \rightarrow 2} (x - 2) = 2 - 2 = 0$
 2. $\lim_{x \rightarrow 0} (x - 2) = 0 - 2 = -2$ (會被數字代換)
 3. $\lim_{x \rightarrow 2} 2x = 2 \times 2 = 4$
 4. $\lim_{x \rightarrow 2} xy = 2y$
 5. $\left(\lim_{x \rightarrow 2} x\right) + \left(\lim_{x \rightarrow 3} x\right) = 2 + 3 = 5$
(A) 4 (B) 5 (C) 6 答案：(B)
-

1.3 看 x 趨近 2 時的極限

$x \rightarrow 2$ 表示 $x \neq 2$

例：

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{2(x-2)}{(x-2)} = \lim_{x \rightarrow 2} 2 = 2$$

(因為 $x \neq 2$ ， $x-2 \neq 0$ ，可約分)

想： x 用 2 代入？

$$\frac{2 \times 0}{0} = \frac{0}{0}$$

x 不能用 2 代入！！

c.f. $\frac{2(2-2)}{2-2}$ 不能算

1.4 練習

公式： $a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$

練習 1：

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x+2)(x-2)}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2} (x+2) = 4$$

練習 2：

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^{10000}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} x^{9999} = 0$$

練習 3：

$$\lim_{x \rightarrow 5} \frac{(x-5)(x^2+x+1)}{x-5} = \lim_{x \rightarrow 5} (x^2+x+1) = 5^2 + 5 + 1 = 31$$

1.5 左極限 & 右極限

- $x \rightarrow 2^-$ (左極限) : x 從左邊趨近 2
- $x \rightarrow 2^+$ (右極限) : x 從右邊趨近 2

例 : $\lim_{x \rightarrow 2} x$

- 左極限 : $\lim_{x \rightarrow 2^-} x = 2$
 - 右極限 : $\lim_{x \rightarrow 2^+} x = 2$
-

1.6 階梯函數 (step function)

例 :

- $f(0) = 0$
- $f(1) = 0$
- $f(2) = 0$
- $f(2.00000001) = 1$
- $f(3) = 1$

極限不存在 :

- $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 0$ (因為 $f(1.9999999) = 0$)
 - $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 1$ (因為 $f(2.00000001) = 1$)
-

1.7 判定法則

法則 1 : 若 $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L$, 則 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$

法則 2：若 $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ ，則 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 不存在

1.8 綜合例題

根據圖形（圖中有點 $(3, 3)$ 實心點， $(5, 2)$ 空心點）：

1. $f(3) = ?$ $f(5) = ?$
 2. $\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = ?$ $\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = ?$
 $\lim_{x \rightarrow 5^-} f(x) = ?$ $\lim_{x \rightarrow 5^+} f(x) = ?$
 3. $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$ 存在嗎？ $\lim_{x \rightarrow 5} f(x)$ 存在嗎？
 4. $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = f(3) ?$ $\lim_{x \rightarrow 5} f(x) = f(5) ?$
-

詳解：

1. 函數值：

- $f(3) = 3$ （實心點在 $(3, 3)$ ）
- $f(5) = 2$ （空心點表示該點不含，但函數值定義在 $y = 2$ ）

2. 左右極限：

- $\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = 2$ （從左邊趨近，沿著下方曲線）
- $\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = 2$ （從右邊趨近，沿著曲線）
- $\lim_{x \rightarrow 5^-} f(x) = 2$ （從左邊趨近）
- $\lim_{x \rightarrow 5^+} f(x) = 2$ （從右邊趨近）

3. 極限是否存在：

- $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 2$ （存在，因為左極限 = 右極限 = 2）
- $\lim_{x \rightarrow 5} f(x) = 2$ （存在，因為左極限 = 右極限 = 2）

4. 極限值 vs 函數值：

- $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 2 \neq f(3) = 3$ (不相等)
- $\lim_{x \rightarrow 5} f(x) = 2 = f(5) = 2$ (相等)